

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Segundo Cuatrimestre 2025

Práctica 4: Grafos

Ejercicio 1. Sea G un grafo que no tiene vértices aislados y tiene m aristas. Determine el mayor número de vértices que puede tener G . Si $m = 50$, ¿cuál es el máximo número de vértices teniendo todos grado al menos 3?

Ejercicio 2. Sea $G = (V, E)$ un digrafo (grafo dirigido). Se definen para $v \in V$, $d_s(v)$ y $d_e(v)$ como el número de aristas que salen (respectivamente llegan) de v . Pruebe que:

$$\sum_{v \in V} d_s(v) = \sum_{v \in V} d_e(v)$$

Ejercicio 3. Un grafo G se dice autocomplementario si es isomorfo a su complemento $\bar{G}$. Encuentre todos los grafos autocomplementarios con a lo sumo 5 vértices. Muestre que si un grafo autocomplementario tiene n vértices, entonces es $n \equiv 0 \pmod{4}$ o $n \equiv 1 \pmod{4}$.

Ejercicio 4. Sean G un grafo y A su matriz de adyacencia. Pruebe que $A^n_{i,j}$ coincide con la cantidad de caminos (no necesariamente simples) de largo n que unen el vértice i con el vértice j .

Ejercicio 5.

1. Caracterice la matriz de adyacencia de un grafo bipartito.
2. Pruebe que un grafo es bipartito si y sólo si para todo n impar los elementos de la diagonal de A^n son nulos, donde A es la matriz de adyacencia del grafo.

Ejercicio 6. Pruebe que un grafo $G = (V, E)$ es conexo si y sólo si para toda partición de V en dos subconjuntos V_1 y V_2 hay una arista de G que une un vértice de V_1 con uno de V_2 .

Ejercicio 7. Pruebe que un grafo de n vértices con grado al menos $\frac{n-1}{2}$ es conexo

Ejercicio 8. Pruebe que un grafo de n vértices que tiene más de $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ aristas es conexo.

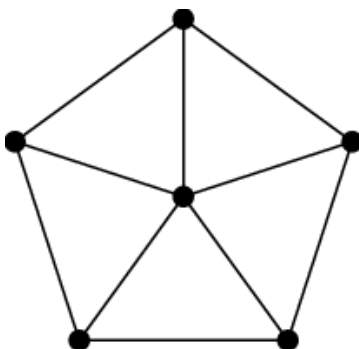
Ejercicio 9. Sea G un grafo pesado y supongamos que los pesos son todos distintos. Pruebe que G tiene un único árbol generador mínimo.

Ejercicio 10. Pruebe que en todo grafo conexo con más de un vértice hay al menos dos vértices que no son de corte (es decir, que al removerlos el grafo sigue siendo conexo).

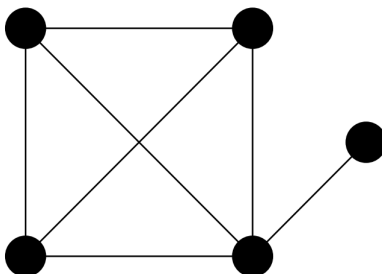
Ejercicio 11. Supongamos que se tienen cuatro aulas y las siguientes materias con sus respectivos horarios para un mismo día: Modele como un problema de grafos y decida si existe una forma de asignar aulas de forma que se puedan dictar todas las materias respetando los horarios.

Análisis I	8 a 13 hs.	Análisis II	10 a 15 hs.
Cálculo Avanzado	14 a 19 hs.	Análisis Complejo	11 a 16 hs.
Probabilidad	14 a 17 hs.	Investigación Operativa	17 a 22 hs.
Gometría Proyectiva	14 a 19 hs.	Análisis Numérico	14 a 19 hs.

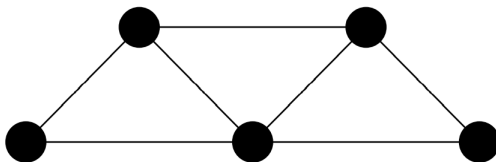
Ejercicio 12. Considere el siguiente grafo, conocido como W_5 . Calcule el polinomio, número e índice cromático de G .



Ejercicio 13. Sea G el grafo que figura a continuación. Brinde dos cotas α y β , con $\beta < 5$, tales que $\alpha \leq \chi(G) \leq \beta$. Exhiba un coloreo utilizando α colores. Corrobórelo mediante el algoritmo de conexión - contracción.

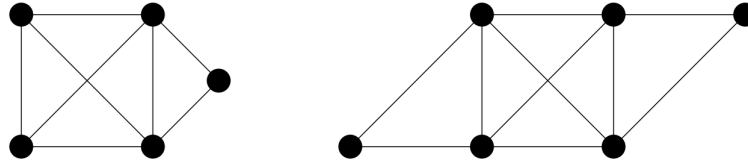


Ejercicio 14. Determine el polinomio cromático del siguiente grafo de manera directa y verifíquelo mediante el algoritmo de conexión - contracción.



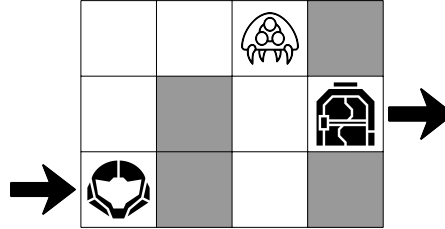
Ejercicio 15. En una ciudad hay N esquinas y M calles. Conociendo el mapa de la ciudad, se busca decidir si es posible colocar policías en algunas de las esquinas de manera que cada calle sea custodiada por exactamente un policía (un policía custodia las calles que desembocan en la esquina en que se encuentra). Modele el problema usando grafos.

Ejercicio 16. Considere los siguientes dibujos:



Empezando y terminando en el mismo vértice, ¿es posible reproducirlos sin levantar el lápiz? Exprese el problema en términos de teoría de grafos.

Ejercicio 17. Labyrinthroid es un videojuego en el cual, en cada nivel, se debe llegar a la meta atravesando un laberinto y derrotando enemigos inmóviles. Tanto el mapa del nivel como la posición de los enemigos son conocidos. Se puede considerar como ejemplo el siguiente nivel:



Las reglas son las siguientes:

- La protagonista puede moverse a un casillero adyacente en las direcciones $\uparrow, \rightarrow, \downarrow$ o $\leftarrow$, siempre y cuando no haya un obstáculo (casillero gris). Cada movimiento consume 1 unidad de tiempo.
- Moverse a/desde un casillero donde se encuentra un enemigo consume 2 unidades de tiempo.
- La protagonista tiene la habilidad especial de transformar un obstáculo en un casillero común, pero puede utilizar esta habilidad a lo sumo una vez por nivel. Usar la habilidad no consume tiempo, pero desplazarse a/desde el nuevo casillero habilitado sí.

Uno de los logros de Labyrinthroid es finalizar el juego en el menor tiempo posible. Dado un nivel, modelar el problema de llegar a la meta en el menor tiempo posible como un problema en un grafo y proponer un algoritmo que utilice dicho grafo para resolverlo en tiempo polinomial.

Ejercicio 18. Una empresa tecnológica opera una red distribuida de servidores que se comunican entre sí. Cada enlace entre dos servidores tiene un tiempo de transmisión.

1. En momentos de congestión, el sistema debe elegir el camino de menor tiempo de transmisión para enviar un paquete desde un servidor origen hacia un servidor destino. Modelar el problema como un problema de grafos. ¿Qué algoritmo utilizarías para encontrar el camino con menor tiempo de transmisión desde un servidor s al resto de los servidores?
2. Supongamos que en vez del tiempo de transmisión entre los servidores, tenemos la probabilidad de entrega exitosa de paquetes. La probabilidad entre los enlaces es independiente: si p_{uv} es la probabilidad de una entrega exitosa del servidor u al servidor v y p_{vw} la probabilidad de entrega exitosa desde v a w , entonces enviar un paquete por el camino $u \rightarrow v \rightarrow w$ tiene probabilidad de éxito $p_{uv} \cdot p_{vw}$. Dado un servidor s , proponer una manera de hallar el camino con la probabilidad de éxito máxima al resto de los servidores.